

Η έννοια του εμβαδού στα Στοιχεία του Ευκλείδη

Γιαννακάκης Μάνος, Δαφνοπούλου Δανάη, Μάρκος Βασίλης

16 Ιανουαρίου 2017

1 Εισαγωγή

Η μελέτη του εμβαδού ξεκινάει πολύ πριν την συγγραφή των Στοιχείων από τον Ευκλείδη. Πρώτοι οι Βαβυλώνιοι και έπειτα οι Αιγύπτιοι μελέτησαν το εμβαδόν και τις ιδιότητές του. Αυτή η μελέτη είχε στόχο την διευκόλυνση του διαμοιρασμού καλλιεργήσιμης γης και ήταν αυστηρά πρακτική. Έτσι, πάρα τα πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν οι μαθηματικοί αυτών των πολιτισμών, δεν προχώρησαν ποτέ σε μια πιο θεωρητική μελέτη του εμβαδού.

Με την εμφάνιση των ελληνικών μαθηματικών ξεκινάει η μελέτη του εμβαδού ως αφηρημένης έννοιας. Η διαδικασία την μαθηματικής απόδειξης, η οποία αποδίδεται στον Θαλή και η αποδέσμευση της μαθηματικής έρευνας από την επίλυση καθαρά πρακτικών προβλημάτων κατά τους αιώνες πριν τον Ευκλείδη οδήγησαν στον τεράστιο όγκο μαθηματικής γνώσης που συναντάμε στα Στοιχεία.

Τα στοιχεία γράφτηκαν περίπου το 300 Π.Χ από τον Ευκλείδη. Το έργο αποτελείται από 13 βιβλία στα οποία παρουσιάζεται το σύνολο της μαθηματικής γνώσης της εποχής. Η δομή του βιβλίου είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Στην αρχή του πρώτου βιβλίου παρουσιάζονται οι ορισμοί και τα αξιώματα, (5 αιτήματα και 5 κοινές έννοιες). Δεχόμενος την αλήθεια αυτών, ο Ευκλείδης χτίζει ένα εξαιρετικά περίπλοκο μαθηματικό σύστημα στο οποίο κάθε πρόταση μπορεί να αποδειχθεί με χρήση προηγούμενων αποτελεσμάτων τα οποία ανάγονται τελικά στα αρχικά αξιώματα.

Το εμβαδόν καλύπτεται στα πρώτα δύο βιβλία των στοιχείων. Η έννοια του εμβαδού εμφανίζεται στο πρώτο βιβλίο, στο οποίο αποδεικνύονται αρκετές σημαντικές προτάσεις σχετικές με το εμβαδό. Το βιβλίο II είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη μελέτη του εμβαδού που ολοκληρώνεται με την απόδειξη πρόταση II.14 στην οποία γίνεται κατασκευή τετραγώνου με δοσμένο εμβαδόν.

Σε αυτήν την εργασία θα παρουσιάσουμε επιλεγμένες προτάσεις των δύο πρώτων βιβλίων σχετικές με το εμβαδόν, συνοδευόμενες από σύντομη ανάλυση για την μαθηματική σημασία κάθε μίας από αυτές.

2 Βιβλίο I

Στο Βιβλίο I, το μεγαλύτερο απ' τα υπόλοιπα βιβλία, εισάγεται η έννοια του εμβαδού και παρουσιάζεται η θεωρία του. Αυτή αναπτύσσεται στο τελευταίο κομμάτι του βιβλίου και αποτελεί μικρό μέρος του, παρόλα αυτά είναι η δομή πάνω στην οποία θα στηριχτεί το δεύτερο βιβλίο που συνδέει την άλγεβρα με τη γεωμετρία.

Η θεωρία των εμβαδών ξεκίνα απ' την πρόταση 35, με τη μελέτη του εμβαδού των τριγώνων και παραλληλογράμμων, συνεχίζει με τον μετασχηματισμό σχημάτων σε άλλα ισεμβαδικά και φτάνει ως το τέλος του βιβλίου με το Πυθαγόρειο θεώρημα. Οι έννοιες που χρησιμοποιεί είναι ήδη γνωστές απ' τους ορισμούς, τα αιτήματα και τις κοινές έννοιες που παρουσιάζονται στην αρχή του βιβλίου. Η θεωρία λοιπόν, αναπτύσσεται μέσω προτάσεων και των αποδείξεων τους.

2.1 Κάποιες θεμελιώδεις προτάσεις

Πρόταση (I.34)

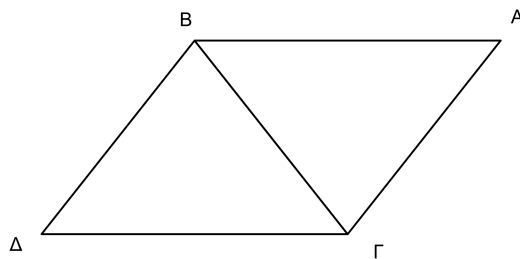
Τῶν παραλληλογράμμων χωρίων αἱ ἀπεναντίον πλευραί τε καί γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν καὶ ἡ διάμετρος αὐτὰ δίχα τέμνει.

Απόδοση

Οι απέναντι πλευρές και γωνίες των παραλληλογράμμων είναι ίσες και οι διαγώνιες το χωρίζουν σε δύο ίσα μέρη.

Απόδειξη

Έστω το παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και η διαγώνιος του $B\Gamma$.



Σχῆμα 1: Πρόταση I.34

Αφού $AB \parallel \Gamma\Delta$ άρα $\hat{A}\hat{B}\hat{\Gamma} = \hat{B}\hat{\Gamma}\hat{\Delta}$ (ως εντός εναλλάξ) επίσης, $A\Gamma \parallel B\Delta$ άρα $\hat{A}\hat{\Gamma}\hat{B} = \hat{\Gamma}\hat{B}\hat{\Delta}$ (ως εντός εναλλάξ) άρα τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $B\Gamma\Delta$ είναι ίσα και άρα τα $AB = \Gamma\Delta$, $A\Gamma = B\Delta$ και οι γωνίες $\hat{A} = \hat{\Delta}$ και $\hat{B} = \hat{\Gamma}$ και άρα τα $AB\Gamma$ και $B\Gamma\Delta$ έχουν ίδιο εμβαδόν.

Σχόλιο

Αποτελεί την πρώτη πρόταση στην οποία εμφανίζεται η έννοια του εμβαδού. Ο Ευκλείδης δεν χρησιμοποιεί την λέξη εμβαδόν αλλά το παρουσιάζει ως μέρος - χωρίο.

Πρόταση (I.35)

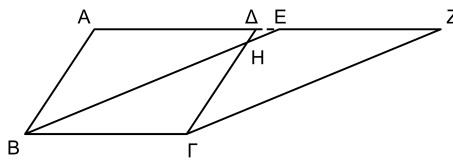
Τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν.

Απόδοση

Τα παραλληλόγραμμα που έχουν ίδια βάση και βρίσκονται μεταξύ των ίδιων παραλλήλων έχουν ίσα εμβαδά.

Απόδειξη

Ἐστω $AB\Gamma\Delta$ και $EB\Gamma Z$ παραλληλόγραμμα με κοινή βάση $B\Gamma$ και $AZ \parallel B\Gamma$.

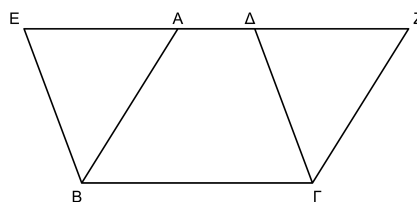


Σχῆμα 2: Πρόταση I.35

Αφού $AB\Gamma\Delta$ παραλληλόγραμμο τότε ισχύει ότι $A\Delta = B\Gamma$ και αντίστοιχα για το $EB\Gamma Z$ ισχύει ότι $EZ = B\Gamma$ άρα $EZ = A\Delta$ και $E\Delta$ κοινό ευθύγραμμο τμήμα άρα $AE = \Delta Z$. $EA = Z\Delta$, $AB = \Delta\Gamma$ και $Z\hat{\Gamma}\Delta = E\hat{A}B$ (ως εντός εκτός και επί τα αυτά) άρα $EB = Z\Gamma$ και άρα τα τρίγωνα EAB και $\Delta Z\Gamma$ είναι ίσα. Το τρίγωνο $\Delta H E$ είναι κοινό και άρα $(ABH\Delta) = (EH\Gamma Z)$ και το $H B \Gamma$ είναι κοινό τρίγωνο άρα $(AB\Gamma\Delta) = (EB\Gamma Z)$.

Σχόλιο

Η πρόταση αφορά ίσα εμβαδά για όμοια σχήματα. Είναι η πρώτη πρόταση που δίνει κριτήριο για ισεμβαδικά παραλληλόγραμμα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η απόδειξη για την παρακάτω περίπτωση:



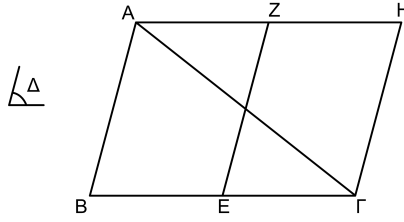
γίνεται με όμοιο τρόπο γι' αυτό και παραλείπεται στα Στοιχεία.

Πρόταση (I.42)

Τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἴσον παραλληλόγραμμον συστήσασθαι ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμῳ.

Απόδοση

Δοθέντος τριγώνου να κατασκευασθεί παραλληλόγραμμο με ίσο εμβαδό επί δοθείσας ευθυγράμμου γωνίας.



Σχήμα 3: Πρόταση I.42

Απόδειξη

Έχω το δοσμένο τρίγωνο $AB\Gamma$ και τη δοσμένη γωνία Δ .

Παίρνω στο $B\Gamma$ το μέσο E και EA . Στην EG απ' το E φέρνω γωνία $\Gamma\hat{E}Z = \Delta$. Παίρνω $AH \parallel EG$ και $\Gamma H \parallel EZ$ άρα $EZH\Gamma$ παραλληλόγραμμο. Επίσης έχω ότι $A\hat{B}E = A\hat{E}\Gamma$ αφού $BE = EG$ και $B\Gamma \parallel AH$ (βλ. Πρόταση I.38) άρα $(AB\Gamma) = 2(AE\Gamma)$ και $(ZE\Gamma H) = 2(AE\Gamma)$ και $AH \parallel EG$ (βλ. Πρόταση I.41) άρα $(ZE\Gamma H) = (AB\Gamma)$.

Πρόταση (I.44)

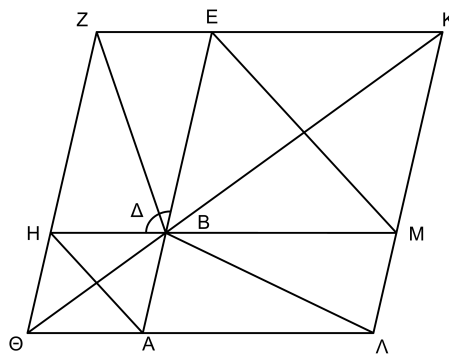
Παρά τήν δοθεῖσαν εὐθεῖα τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἴσον παραλληλόγραμμον παραβαλεῖν ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμῳ.

Απόδοση

Με δοσμένο ευθύγραμμο τμήμα και γωνία να κατασκευαστεί παραλληλόγραμμο ισεμβαδικό με δοσμένο τρίγωνο.

Απόδειξη

Έστω AB ευθεία, τρίγωνο Γ και γωνία Δ . Κατασκευάζω παραλληλόγραμμο $(BEZH) = \Gamma$ τρίγωνο με $E\hat{B}H = \hat{\Delta}$ (βλ. Πρόταση I.42).



Σχήμα 4: Πρόταση I.44

Προεκτείνω την ZH μέχρι Θ ως A και παίρνω $A\Theta \parallel BH, EZ$ (βλ. Πρόταση I.31), δημιουργώ το παραλληλόγραμμο με διαγώνιο $B\Theta$. Έχω $A\Theta \parallel EZ$ που τέμνονται απ' την ΘZ και έχω $A\hat{\Theta}Z + \Theta\hat{Z}E = 2\angle$ και $B\hat{\Theta}H, H\hat{Z}E \leq 2\angle$

άρα οι ΘB και EZ τέμνονται κάτω απ' την ΘZ και έστω ότι τέμνονται στο K . Παίρνω $K\Lambda \parallel EA \parallel Z\Theta$, προεκτείνω την ΘA στο Λ και την HB στο M . Έχω $\Theta ZK\Lambda$ παραλληλόγραμμο με ΘK διαγώνιο. Τα παραλληλόγραμμο $ABH\Theta$ και $MKEB$ είναι παραπληρώματα και από την πρόταση I.43 ισχύει ότι $(\Lambda MBA) = (BEZH)$. Άρα $H\hat{B}E = A\hat{B}M$ όμως $H\hat{B}E = \hat{\Delta}$ άρα και $A\hat{B}M = \hat{\Delta}$ και το $ABM\Lambda$ είναι το ζητούμενο παραλληλόγραμμο.

Σχόλιο

Οι προτάσεις 42 και 44 αφορούν το μετασχηματισμό σχημάτων σε άλλα ισομετρικά. Συγκεκριμένα από τρίγωνα σε παραλληλόγραμμο, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πρόταση (I.47 - Πυθαγόρειο Θεώρημα)

Έν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τό ἀπό τῆς τήν ὀρθήν γωνίαν ὑποτείνουσας πλευρᾶς τετράγωνον ἴσον ἐστί τοῖς ἀπό τῶν τήν ὀρθήν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν τετραγώνοις.

Απόδοση

Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο που σχηματίζεται με πλευρά την υποτείνουσα είναι ίσο με τα τετράγωνα που σχηματίζονται απ' τις κάθετες πλευρές.

Απόδειξη

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A}$ ορθή. Τότε θα δείξω ότι $B\Gamma^2 = BA^2 + A\Gamma^2$.

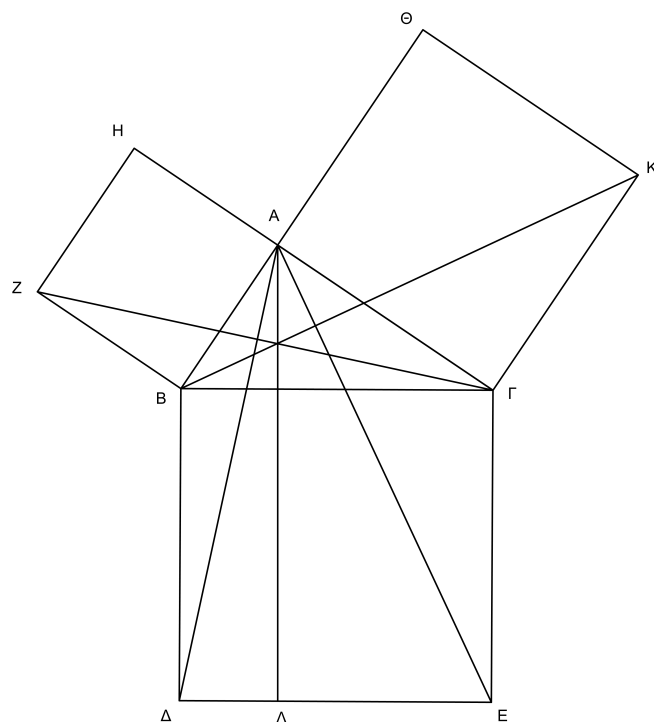
Φτιάχνω τα τετράγωνα $B\Delta E\Gamma$, $A\Gamma K\Theta$ και $ABH\Delta$. Φέρνω $A\Lambda \parallel B\Delta$, ΓE και τις $A\Delta$ και $Z\Gamma$. Έχω ότι $B\hat{A}\Gamma$ και $B\hat{A}H$ ορθές και $A\Gamma$, AH σχηματίζουν ευθεία (βλ. Πρόταση I.14). Αντίστοιχα BA , $A\Theta$ βρίσκονται σε ευθεία και $\Delta\hat{B}\Gamma = Z\hat{B}A = \perp$ και έχουν κοινή την $A\hat{B}\Gamma$. Άρα έχω $\Delta\hat{B}A = Z\hat{B}\Gamma$, $\Delta B = B\Gamma$ και $ZB = BA$ που σημαίνει ότι $A\Delta = Z\Gamma$ και τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $ZB\Gamma$ είναι ίσα. Ακόμα έχω ότι $2(AB\Delta) = (\text{παραλληλόγραμμο με διαγώνιο } B\Lambda)$ αφού βρίσκονται μεταξύ των παραλλήλων $B\Lambda$ και $A\Lambda$ (βλ. Πρόταση I.41). Αντίστοιχα, $2(ZB\Gamma) = (HZAB)$ παραλληλόγραμμο ZB κοινή και $ZB \parallel H\Gamma$ άρα το παραλληλόγραμμο με διαγώνιο $B\Lambda$ είναι ίσο με το τετράγωνο $HZAB$. Εξίσου, έχω ότι το παραλληλόγραμμο με διαγώνιο $\Gamma\Lambda$ είναι ίσο με το τετράγωνο $\Theta K A\Gamma$. Τελικά, $(B\Gamma\Delta E) = (\Theta K A\Gamma) + (HZAB)$.

Σχόλιο

Το Πυθαγόρειο θεώρημα είναι η πιο σημαντική πρόταση που αποδεικνύεται στο πρώτο βιβλίο του Ευκλείδη. Ο ίδιος δίνει μια δική του απόδειξη στο θεώρημα καθαρά γεωμετρική, η οποία στηρίζεται στις προηγούμενες προτάσεις του βιβλίου.

3 Βιβλίο II

Στο βιβλίο II, το μικρότερο σε έκταση βιβλίο των Στοιχείων, ολοκληρώνεται η παρουσίαση της ευκλείδειας θεωρίας του εμβαδού. Παρά την μικρή του έκταση,



Σχῆμα 5: Πρόταση I.47

το βιβλίο II είναι εξαιρετικής σημασίας καθότι σε αυτό εμφανίζεται κατά κύριο λόγο η γεωμετρική άλγεβρα, δηλαδή η απόδειξη, με γεωμετρικές μεθόδους, προτάσεων που αν ερμηνευθούν κατάλληλα ταυτίζονται με σχέσεις μεγάλης αλγεβρικής σημασίας.

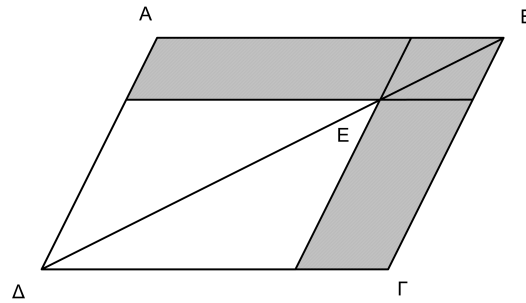
Η δομή του βιβλίου είναι αρκετά απλή σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία των στοιχείων. Αρχικά, δίνονται δυο βοηθητικοί ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται άμεσα στις αποδείξεις που ακολουθούν. Στις πρώτες 10 προτάσεις του βιβλίου αποδεικνύονται διάφορες ιδιότητες των ορθογωνίων παραλληλογράμμων οι οποίες μπορούν να ερμηνευθούν ως αντίστοιχες με αλγεβρικές ταυτότητες. Τέλος, οι τελευταίες προτάσεις του βιβλίου αποτελούν εφαρμογές των προηγούμενων. Έτσι όλο το βιβλίο μπορεί να μελετηθεί ως μια προεργασία για την απόδειξη των τελευταίων προτάσεων και ιδιαίτερα της πρότασης II.14 που παρουσιάζουμε εδώ.

3.1 Ορισμοί

1. Κάθε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο περιέχεται μεταξύ των πλευρών μιας ορθής γωνίας του. (Δηλαδή ένα ορθογώνιο ορίζεται από τις πλευρές του).
2. Σε ένα παραλληλόγραμμο αν αφαιρέσουμε οποιοδήποτε παραλληλόγραμμο

από τη διάμετρο του, τα δύο τμήματα που παραμένουν καλούνται **γνώμων**.

(Δηλαδή αν από το σημείο E της διαγωνίου $ΑΓ$ του παραλληλογράμμου $ΑΒΓΔ$ φέρουμε τις παράλληλες EZ , $EΙ$ προς τις πλευρές $ΑΒ$, $ΒΓ$ αντίστοιχα. Το τμήμα $BZEIΔA$ ονομάζεται γνώμονας) Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ορισμένες επιλεγμένες προτάσεις.



Σχῆμα 6: Ο γνώμων

3.2 Κάποιες θεμελιώδεις προτάσεις

Πρόταση (II.1)

Ἐάν ὦσι δύο εὐθεῖαι, τμηθῇ δέ ἡ ἑτέρα αὐτῶν εἰς ὅσαδηποτοῦν τμήματα, τό περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὑπό τῶν δύο εὐθειῶν ἴσον ἐστὶ τοῖς ὑπό τε τῆς ἀτμήτου καὶ ἐκάστου τῶν τμημάτων περιεχομένοις ὀρθογωνίοις.

Απόδοση

Αν δοθούν 2 ευθύγραμμα τμήματα και το ένα διαιρεθεί σε οσαδήποτε τμήματα, το ορθογώνιο που ορίζεται από τα δύο τμήματα είναι ίσο (ίσο εμβαδόν) με το άθροισμα των ορθογώνιων που ορίζονται από το πρώτο τμήμα και τα τμήματα που προκύπτουν από το δεύτερο τμήμα.

Απόδειξη

Ἐστω A , $BΓ$ τα δυο ευθ. τμήματα και ἔστω ὅτι διαιρούμε τυχαία το $BΓ$ στα σημεία $Δ, E$.

Ισχυριζόμαστε ὅτι το ορθογώνιο που ορίζεται απο τα A , $BΓ$ είναι ἴσο με τα ορθογώνια που ορίζονται απο τα A και $BΔ$, A και $ΔE$, A και $EΓ$.

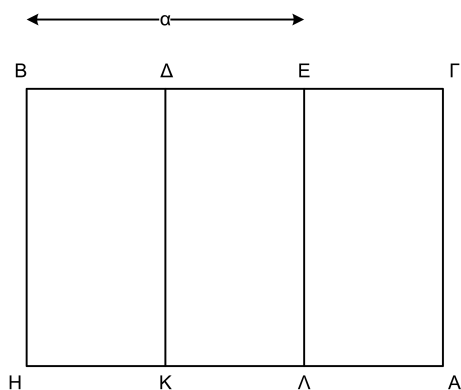
Ἐστω BH κάθετη στην $BΓ$ με $BH=A$. Φέρουμε $HΘ // = BΓ$ και την $ΓΘ$. Τέλος, φέρουμε $ΔK$, $EΛ // BH$.

Τώρα, ἔχουμε $(BΓΘH) = (BΔKH) + (ΔEΛK) + (EΓΘΛ)$, δηλαδή :

$BH \cdot BΓ = BH \cdot BΔ + ΔK \cdot ΔE + EΛ \cdot EΓ$, και αφού ἔχουμε $A=BH=ΔK=EΛ$ ισχύει :

$A \cdot BΓ = A \cdot BΔ + A \cdot ΔE + A \cdot EΓ$.

Που είναι το ζητούμενο.



Σχῆμα 7: Πρόταση II.1

Πρόταση (II.3)

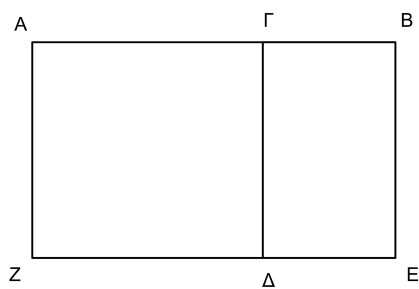
Ἐάν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὡς ἔτυχεν, τό ὑπό τῆς ὅλης καί ἑνός τῶν τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἔστί τῷ τε ὑπό τῶν τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ καί τῷ ἀπό τοῦ προειρημένου τμήματος τετραγώνῳ.

Απόδοση

Αν ένα ευθύγραμμο τμήμα τμηθεῖ τυχαία σε ένα σημείο, το ορθογώνιο που ορίζεται από το αρχικό ευθύγραμμο τμήμα και ένα από τα τμήματα που προκύπτει με την τομή, είναι ἴσο με το ορθογώνιο που ορίζεται από τα δύο τμήματα και το τετράγωνο του πρώτο τμήματος.

Απόδειξη

Ἐστω το ευθ. τμήμα AB τέμνεται τυχαία στο Γ.



Σχῆμα 8: Πρόταση II.3

Ισχυριζόμαστε ότι το ορθογώνιο που ορίζεται από τα AB, ΑΓ είναι ἴσο με το ορθογώνιο που ορίζεται από τα ΑΓ, ΓΒ και το τετράγωνο πλευράς ΑΓ.

Αρχικά, κατασκευάζω το τετράγωνο πλευράς ΑΓ, ἔστω ΑΓΔΖ. Προεκτείνω την ΖΔ κατὰ ΔΕ με ΔΕ=ΓΒ. Τέλος, φέρω BE // AZ.

Τώρα, έχουμε (ABEZ)=(ΑΓΔΖ)+(ΓΒΕΔ), δηλαδή : $AB \cdot AZ = AZ \cdot ΑΓ + ΓΒ \cdot ΓΔ$. Όμως, $ΑΓ = AZ = ΓΔ$, άρα:

$$AB \cdot \Lambda\Gamma = \Lambda\Gamma \cdot \Lambda\Gamma + \Gamma B \cdot \Lambda\Gamma.$$

$$AB \cdot \Lambda\Gamma = \Lambda\Gamma^2 + \Gamma B \cdot \Lambda\Gamma.$$

Που είναι το ζητούμενο.

Παρατήρηση (Αλγεβρική Ερμηνεία)

Αυτή η πρόταση είναι το γεωμετρικό αντίστοιχο της αλγεβρικής ταυτότητας:

$$a \cdot (a + b) = a^2 + a \cdot b$$

Πρόταση (II.4)

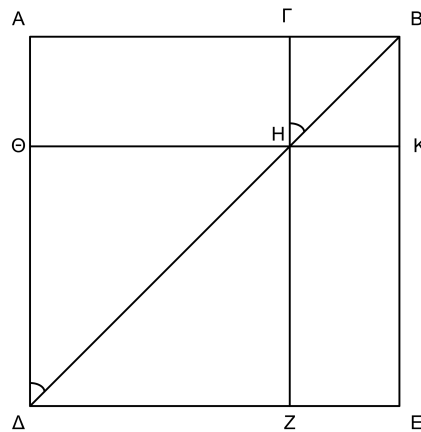
Ἐάν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὥς ἔτυχεν, τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης τετραγώνων ἴσον ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν τμημάτων τετραγώνοις καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ.

Απόδοση

Ενα ευθύγραμμο τμήμα, αν τμηθεί τυχαία, το τετράγωνο ὅλου του τμήματος είναι ἴσο με το ἄθροισμα των τετραγώνων των δυο τμημάτων και το διπλάσιο του ορθογωνίου που ορίζεται από τα τμήματα.

Απόδειξη

Ἐστω το ευθ. τμήμα AB τέμνεται τυχαία στο Γ.



Σχῆμα 9: Πρόταση II.4

Ισχυρίζομαι ὅτι το τετράγωνο πλευράς AB είναι ἴσο με τα τετράγωνα πλευράς ΑΓ και ΒΓ και το διπλάσιο του ορθογωνίου που ορίζεται από ΑΓ και ΒΓ. Αρχικά, σχηματίζω το τετράγωνο πλευράς AB, φέρω την διαγώνιο BΔ και φέρω ΓΖ // BE που τέμνει την διαγώνιο στο H. Από το H φέρω ΘΚ // AB. Επειδή ΓΖ // AΔ και BΔ τα τέμνει, οι γωνίες ΓΗΒ και ΑΔΒ είναι ἴσες. Ὅμως $\hat{A}\hat{\Delta}B = \hat{A}\hat{B}\Delta$ αφού AB = AΔ, επομένως, $\hat{G}\hat{H}K = \hat{H}\hat{B}\Gamma$ τότε ισχύει $\hat{G}\hat{H}B = \hat{H}\hat{B}\Gamma$, ὁπότε ΓΒ = ΓΗ. Ὅμως ΓΒ = HK και ΓΗ = KB, ἄρα το ΓΒHK είναι ισόπλευρο.

Ὅμως είναι και ορθογώνιο. Αφού ΓΗ // BK, ισχύει $\hat{K}\hat{B}\Gamma + \hat{H}\hat{\Gamma}B = 2\perp$.

Ὅμως, $\hat{K}\hat{B}\Gamma = \perp$ ἄρα $\hat{H}\hat{\Gamma}B = \perp$ ὁπότε και $\hat{G}\hat{H}K = \hat{H}\hat{K}B = \perp$.

Άρα, το ΓΒΗΚ είναι τετράγωνο πλευράς ΓΒ.

Όμοια, το ΘΗΖΔ είναι τετράγωνο πλευράς ΑΓ.

Τώρα, αφού ΑΓΗΘ ίσο με το ΗΚΕΖ και το ΑΓΗΘ είναι το ορθογώνιο που ορίζεται από τα ΑΓ, ΓΒ (ΓΗ=ΓΒ), το ορθογώνιο ΗΚΕΖ επίσης ορίζεται από τα ΑΓ, ΓΒ. Δηλαδή τα ΑΓΗΘ και ΗΚΕΖ είναι ίσα με το διπλάσιο του ορθογωνίου που ορίζεται από τα ΑΓ και ΓΒ. Οπότε έχουμε ότι :

$(ΑΒΕΔ) = (ΓΒΗΚ) + (ΘΗΖΔ) + (ΑΓΗΘ) + (ΗΚΕΖ)$ που όπως δείξαμε είναι

$$AB^2 = \Gamma B^2 + A\Gamma^2 + A\Gamma \cdot AB + A\Gamma \cdot AB = \Gamma B^2 + A\Gamma^2 + 2 \cdot A\Gamma \cdot AB$$

Που είναι το ζητούμενο.

Παρατήρηση (Αλγεβρική Ερμηνεία)

Αυτή η πρόταση είναι το γεωμετρικό αντίστοιχο της πολύ γνωστής αλγεβρικής ταυτότητας: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Πρόταση (II.5)

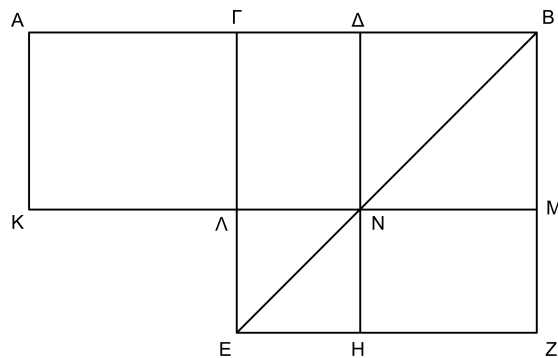
Ἐάν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ εἰς ἴσα καὶ ἄνισα, τὸ ὑπὸ τῶν ἀνίσων τῆς ὅλης τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς μεταξύ τῶν τομῶν τετραγώνου ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνῳ.

Απόδοση

Αν ένα ευθύγραμμο τμήμα διαιρεθεί από το μέσο του σε δυο ίσα τμήματα και από ένα σημείο του σε δύο άνισα τμήματα, το ορθογώνιο που ορίζουν τα άνισα τμήματα και το τετράγωνο με πλευρά το τμήμα με άρα τα σημεία διαίρεσης είναι ίσα με το τετράγωνο που έχει πλευρά το μισό του αρχικού τμήματος.

Απόδειξη

Ἐστω ΑΒ ευθύγραμμο τμήμα με μέσο Γ και Δ ένα σημείο που το διαιρεί σε άνισα τμήματα.



Σχῆμα 10: Πρόταση II.5

Ισχυρίζομαι ότι το ορθογώνιο που ορίζουν τα ΑΔ ,ΔΒ και το τετράγωνο πλευράς ΓΔ είναι ίσα με το τετράγωνο πλευράς ΒΓ.

Κατασκευάζουμε το τετράγωνο ΓΒΖΕ, πλευράς ΓΒ και φέρουμε την διαγώνιο ΒΕ. Από το Δ φέρω ΔΗ//ΒΖ και έστω Ν το σημείο τομής της ΒΕ με τη ΔΗ.

Απο το Ν φέρω ΚΜ//ΑΒ που τέμνει την ΓΕ στο Λ. Από το Α φέρω ΑΚ//ΓΕ. Από την πρόταση IV έχουμε ότι τα ορθογώνια ΓΔΝΛ και ΝΖΗΜ είναι ίσα.

Τότε, έχουμε :

$(\Gamma\Delta\text{N}\Lambda) + (\Delta\text{B}\text{M}\text{N}) = (\text{N}\text{Z}\text{H}\text{M}) + (\Delta\text{B}\text{M}\text{N}) = (\text{B}\text{Z}\text{H}\Delta)$, άρα $(\text{A}\Gamma\Lambda\text{K}) = (\text{B}\text{Z}\text{H}\Delta)$, άρα έχω $(\text{A}\Delta\text{N}\text{K}) = (\Gamma\Lambda\text{N}\text{H}\text{Z}\text{B})$. Οπότε προσθέτοντας το $(\Lambda\text{E}\text{H}\text{N})$ και στα δύο μέλη παίρνουμε:

$(\text{A}\Delta\text{N}\text{K}) + (\Lambda\text{E}\text{H}\text{N}) = (\Gamma\Lambda\text{N}\text{H}\text{Z}\text{B}) + (\Lambda\text{E}\text{H}\text{N}) = (\Gamma\text{B}\text{Z}\text{E})$.

Όμως, το $\text{A}\Delta\text{N}\text{K}$ είναι το ορθογώνιο που ορίζουν τα ΑΔ, ΔΒ αφού $\Delta\text{B} = \Delta\text{N}$ και το $\Lambda\text{E}\text{H}\text{N}$ είναι τετράγωνο πλευράς ΓΔ.

Οπότε, από το $(\text{A}\Delta\text{N}\text{K}) + (\Lambda\text{E}\text{H}\text{N}) = (\Gamma\text{B}\text{Z}\text{E})$ έχουμε:

$\text{A}\Delta \cdot \Delta\text{B} + \Gamma\Delta^2 = \Gamma\text{B}^2$.

Που είναι το ζητούμενο.

Παρατήρηση (Αλγεβρική Ερμηνεία)

Αυτή η πρόταση είναι το γεωμετρικό αντίστοιχο της αλγεβρικής ταυτότητας:

$$ab + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

Η πρόταση χρησιμοποιείται ως λήμμα για την απόδειξη της πρότασης 14.

Πρόταση (II.7)

Ἐάν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὡς ἔτυχεν, τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀφ' ἑνὸς τῶν τμημάτων τὰ συναμφοτέρα τετράγωνα ἴσα ἐστὶ τῷ τε δίσ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ εἰρημένου τμήματος περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνῳ.

Απόδοση

Αν τμήσουμε ευθύγραμμο τμήμα (ΑΒ), τυχαία, (σε ένα σημείο Γ) τότε το άθροισμα των (εμβαδών των) τετραγώνων με πλευρά το αρχικό τμήμα (ΑΒ) και με πλευρά ένα εκ των δύο τμημάτων που προκύπτουν (λ.χ. ΒΓ) είναι ίσο με το άθροισμα του διπλάσιου του (εμβαδού του) ορθογωνίου με πλευρές το αρχικό και το επιλεγμένο ευθύγραμμο τμήμα και του τετραγώνου με πλευρά το άλλο ευθύγραμμο τμήμα (ΑΓ).

Απόδειξη

Ἐστω το ευθ. τμήμα ΑΒ τέμνεται τυχαία στο Γ.

Ισχυρίζομαι ότι τα τετράγωνα πλευράς ΑΒ και ΒΓ είναι ίσα με το διπλάσιο του ορθογωνίου με πλευρές ΑΒ,ΒΓ, και το τετράγωνο πλευράς ΑΓ.

Κατασκευάζουμε το τετράγωνο ΑΒΕΔ και απο το Γ φέρουμε ΓΝ//ΑΔ που τέμνει την διαγώνιο ΒΔ στο Η. Από το Η φέρουμε ΘΖ//ΑΒ. Τα ΒΓΗΖ και ΔΘΗΝ είναι τετράγωνα με πλευρές ΓΒ και ΑΓ αντίστοιχα . Επειδή τα ορθογώνια ΑΓΗΘ, ΕΖΗΝ είναι ίσα και ορίζονται από ΑΓ,ΒΓ(πρόταση IV).

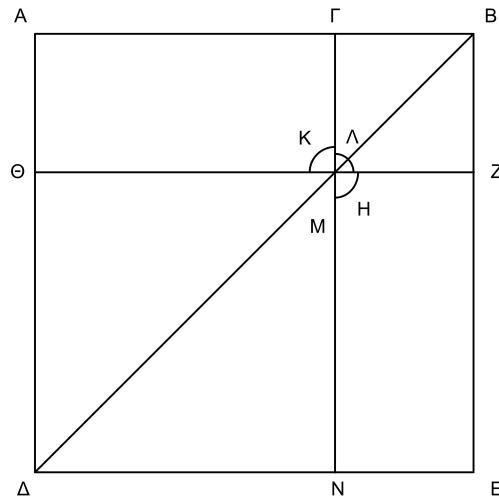
Θα έχουμε:

$(\text{A}\Gamma\text{H}\Theta) + (\text{B}\Gamma\text{H}\text{Z}) = (\text{E}\text{Z}\text{H}\text{N}) + (\text{B}\Gamma\text{H}\text{Z})$, δηλαδή, $(\text{A}\text{B}\text{Z}\Theta) = (\text{B}\Gamma\text{N}\text{E})$.

Άρα:

$2(\text{A}\text{B}\text{Z}\Theta) = (\text{B}\Gamma\text{N}\text{E}) + (\text{A}\text{B}\text{Z}\Theta) = (\text{A}\text{B}\text{E}\text{N}\text{H}\Theta) + (\text{B}\Gamma\text{H}\text{Z})$ (I)

Οπότε:



Σχῆμα 11: Πρόταση II.7

$(ABE\Delta) = 2(AGH\Theta) + (BGHZ) + (\Delta NH\Theta)$, άρα,
 $(ABE\Delta) + (BGHZ) = 2(AGH\Theta) + (BGHZ) + (BGHZ) + (\Delta NH\Theta)$ που αν-
 τιστοιχεί στο,
 $(ABE\Delta) + (BGHZ) = (ABENH\Theta) + (BGHZ) + (\Delta NH\Theta)$, δηλαδή από (I)
 $(ABE\Delta) + (BGHZ) = 2(ABZ\Theta) + (\Delta NH\Theta)$.

Οπότε, έχουμε ότι:

$$AB^2 + \Gamma B^2 = 2 \cdot AB \cdot \Gamma B + A\Gamma^2.$$

Που είναι το ζητούμενο.

Παρατήρηση (Αλγεβρική Ερμηνεία)

Αυτή η πρόταση είναι το γεωμετρικό αντίστοιχο της αλγεβρικής ταυτότητας:

$$a^2 + b^2 = 2ab + (a - b)^2.$$

Δηλαδή, είναι το αντίστοιχο της πολύ γνωστής ταυτότητας :

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Η μορφή της ταυτότητας οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να αναπα-
 ρστήσουμε την πράξη της αφαίρεσης γεωμετρικά. Έτσι η ταυτότητα μετατρέπε-
 ται σε μια μορφή που περιέχει μόνο προσθέσεις που μπορούν να αναπαραστα-
 θούν με αθροίσεις εμβαδών.

Πρόταση (II.9)

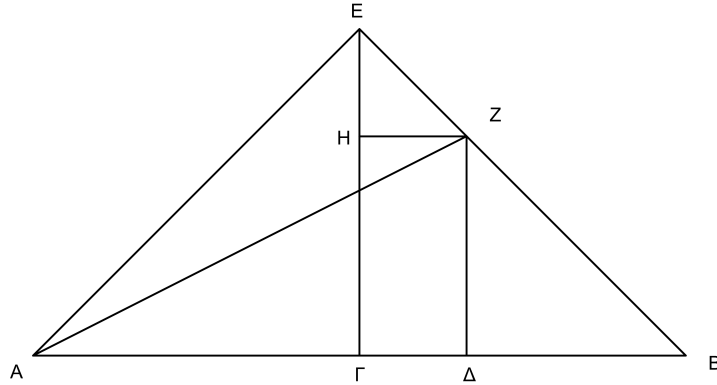
Ἐάν εὐθεΐα γραμμὴ τμηθῇ εἰς ἴσα καὶ ἄνισα, τὰ τῶν ἀνίσων τῆς ὅλης τμημάτων
 τετράγωνα διπλάσιά ἐστι τοῦ τε ἀπὸ τῆς ἡμισείας καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς μεταξύ τῶν
 τομῶν τετραγώνου.

Απόδοση

Αν Γ το μέσον του ευθυγράμμου τμήματος AB και Δ τυχόν σημείο της AB ,
 $\Delta \neq \Gamma$, τότε το άθροισμα των τετραγώνων των πλευρών $A\Delta$ και $B\Delta$ είναι ίσο
 με το διπλάσιο του άθροίσματος των τετραγώνων των πλευρών $A\Gamma$ και $\Gamma\Delta$.

Απόδειξη

Έστω Γ το μέσον του AB και Δ ένα τυχόν σημείο του. Φέρουμε πρώτα την κάθετη στην AB που διέρχεται από το Γ , έστω η ΓE , και είναι ίση με τα $A\Gamma$ και ΓB . και σχεδιάζουμε και τα ευθύγραμμα τμήματα EA και EB . Άγουμε στη συνέχεια από το Δ την $\Gamma Z \parallel \Gamma E$ και από το Z την $ZH \parallel AB$ και, τέλος σχεδιάζουμε το ευθύγραμμο τμήμα AZ .



Σχήμα 12: Πρόταση II.9

Επειδή, εκ κατασκευής είναι $A\Gamma = \Gamma E$, το τρίγωνο $A\Gamma E$ θα είναι ισοσκελές, άρα οι γωνίες $\hat{E}\hat{A}\hat{\Gamma}$ και $\hat{A}\hat{E}\hat{\Gamma}$ θα είναι ίσες. Εξ' άλλου, η $\hat{A}$ είναι ορθή, άρα και οι $\hat{E}\hat{A}\hat{\Gamma}$ και $\hat{A}\hat{E}\hat{\Gamma}$ θα έχουν άθροισμα μία ορθή, επομένως, αφού είναι μεταξύ τους ίσες, θα είναι η κάθε μία από μισή ορθή (45°). Όμοια εργαζόμενοι, βρίσκουμε ότι και οι $\hat{\Gamma}\hat{E}\hat{B}$ και $\hat{E}\hat{B}\hat{\Gamma}$ είναι η κάθε μία από μισή ορθή. Επομένως, η $\hat{A}\hat{E}\hat{B}$ είναι ορθή (ως άθροισμα των $\hat{A}\hat{E}\hat{\Gamma}$ και $\hat{\Gamma}\hat{E}\hat{B}$).

Ανάλογα, επειδή η $\hat{E}\hat{H}\hat{Z}$ είναι ορθή και η $\hat{H}\hat{Z}\hat{E}$ είναι μισή ορθής, έπεται ότι και η $\hat{E}\hat{Z}\hat{H}$ είναι μισή ορθής, άρα το τρίγωνο $E\hat{H}\hat{Z}$ είναι ισοσκελές, άρα τα ευθύγραμμα τμήματα EH και HZ είναι ίσα. Όμοια εργαζόμενοι, βρίσκουμε ότι και το τρίγωνο $B\hat{\Delta}\hat{Z}$ είναι ισοσκελές, άρα τα ευθύγραμμα τμήματα $B\Delta$ και ΔZ είναι ίσα.

Τώρα, αφού $A\Gamma = \Gamma E$ έπεται ότι $A\Gamma^2 = \Gamma E^2$, άρα θα έχουμε ότι:

$$A\Gamma^2 + \Gamma E^2 = 2A\Gamma^2$$

Επειδή $AE^2 = A\Gamma^2 + \Gamma E^2$ (από Πυθαγόρειο Θεώρημα), έπεται ότι:

$$AE^2 = 2A\Gamma$$

Όμοια, έχουμε ότι:

$$EH^2 = 2HZ^2$$

Εξ' άλλου, $HZ = \Gamma\Delta$, επομένως έχουμε ότι:

$$EH^2 = 2\Gamma\Delta^2$$

Προσθέτοντας κατά μέλη έχουμε:

$$AE^2 + EH^2 = 2(AG^2 + \Gamma\Delta^2) \quad (*)$$

Επειδή το τρίγωνο AEZ είναι ορθογώνιο (με ορθή την $\hat{E}$), από το Πυθαγόρειο Θεώρημα έχουμε ότι:

$$AE^2 + EZ^2 = AZ^2$$

οπότε, αντικαθιστώντας στην $(*)$ έχουμε:

$$AZ^2 = 2(AG^2 + \Gamma\Delta^2) \quad (**)$$

Επειδή, τώρα το τρίγωνο $AZ\Delta$ είναι ορθογώνιο (με ορθή την $\hat{\Delta}$) από το Πυθαγόρειο Θεώρημα έχουμε ότι:

$$AZ^2 = A\Delta^2 + \Delta Z^2$$

οπότε αντικαθιστώντας στην $(**)$ έχουμε:

$$A\Delta^2 + \Delta Z^2 = 2(AG^2 + \Gamma\Delta^2) \quad (***)$$

Επειδή $\Delta Z = \Delta B$ έπεται ότι $\Delta Z^2 = \Delta B^2$, οπότε, αντικαθιστώντας στην $(***)$ έχουμε το ζητούμενο:

$$A\Delta^2 + \Delta B^2 = 2(AG^2 + \Gamma\Delta^2)$$

Παρατήρηση (Αλγεβρική Ερμηνεία)

Αν θέσουμε $x = A\Delta$ και $y = \Delta B$ τότε παίρνουμε την εξής, πολύπλοκη, ταυτότητα:

$$x^2 + y^2 = 2 \left[\left(\frac{x+y}{2} \right)^2 + \left(\frac{x-y}{2} \right)^2 \right]$$

Πρόταση (II.11 - Εύρεση μέσου και άκρου λόγου)

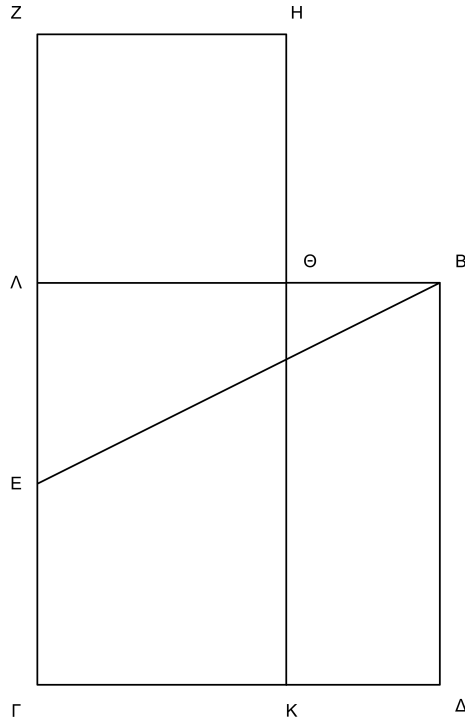
Τὴν δοθεῖσα εὐθεῖα τεμεῖν ὥστε τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ετέρου τῶν τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον εἶναι τῷ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνῳ.

Απόδοση

Να τμηθεῖ ευθύγραμμο τμήμα έτσι ώστε το ορθογώνιο που σχηματίζεται από όλη την πλευρά και από ένα από τα δύο μέρη να είναι ίσο με το τετράγωνο του άλλου.

Απόδειξη

Έστω το δοθέν AB και έστω $AB\Gamma\Delta$ τετράγωνο με πλευρά την AB . Έστω επίσης E το μέσον της AG . Σχεδιάζουμε το BE και προεκτείνουμε την ΓA κατά $EZ = BE$. Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε το τετράγωνο $AZH\Theta$ με πλευρά την AZ και προεκτείνουμε την $H\Theta$ ως το K .



Σχῆμα 13: Πρόταση II.11

Επειδή E είναι το μέσον της $A\Gamma$ και AZ προέκτασή της, έπεται ότι (βλ. Πρόταση II.6):

$$\Gamma Z \cdot ZA + AE^2 = EZ^2 \quad (*)$$

Εκ κατασκευής, $EZ = EB$ άρα και $EZ^2 = EB^2$ οπότε, αντικαθιστώντας στην $(*)$ έχουμε:

$$\Gamma Z \cdot ZA + AE^2 = EB^2 \quad (**)$$

Επειδή το τρίγωνο AEB είναι ορθογώνιο (με ορθή την $\hat{A}$) από το Πυθαγόρειο Θεώρημα έχουμε ότι:

$$EB^2 = AB^2 + AE^2$$

Αντικαθιστώντας στην $(**)$ έχουμε:

$$\Gamma Z \cdot ZA + AE^2 = AB^2 + AE^2$$

Αφαιρούμε όμοια από όμοια, οπότε έχουμε:

$$\Gamma Z \cdot ZA = AB^2 \quad (***)$$

Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με πλευρές τα ΓZ και ZA είναι ίσο με το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AZHK$ (αφού $ZA = ZH$), επομένως το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ είναι ίσο με το $AZHK$ (λόγω της $(***)$). Αφαιρώντας από τα

δύο σχήματα το κοινό ορθογώνιο $ΑΓΚΘ$ προκύπτει ότι το ορθογώνιο $ΒΔΚΘ$ και το τετράγωνο $ΑΖΗΘ$ είναι ίσα. Όμως το $ΒΔΚΘ$ είναι ίσο με το ορθογώνιο με πλευρές $ΑΒ$ και $ΒΘ$ (αφού $ΑΒ = ΒΔ$), άρα θα έχουμε:

$$ΑΘ^2 = ΑΒ \cdot ΒΘ$$

που είναι το ζητούμενο, αφού το εμβαδόν του $ΑΖΗΘ$ είναι ίσο με $ΑΘ^2$ και του ορθογωνίου με πλευρές τις $ΑΒ$ και $ΒΘ$ είναι ίσο με $ΑΒ \cdot ΒΘ$.

Παρατήρηση (Αλγεβρική Ερμηνεία)

Θέτοντας $a = ΑΒ$ και $x = ΑΘ$ προκύπτει ότι, μέσω της διαδικασίας της παραπάνω απόδειξης καταλήγουμε στην επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης:

$$a(a - x) = x^2 \Leftrightarrow \frac{x}{a} = \frac{a - x}{x}$$

η οποία δίνει ως θετική λύση τον αριθμό $x = a \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, οπότε ο ζητούμενος λόγος θα είναι ο $\frac{x}{a} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \phi$ γνωστός και ως «χρυσή τομή».

Πρόταση (Π.14 - Τετραγωνισμός ευθυγράμμου σχήματος)

Τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ ἴσον τετράγωνον συστήσασθαι.

Απόδοση

Να κατασκευαστεί τετράγωνο ισεμβαδικό με δοθέν κυρτό πολύγωνο.

Απόδειξη

Κατασκευάζουμε το ισοδύναμο προς το A ορθογώνιο, έστω το $ΒΓΔΕ$ (βλ. Πρόταση I.45). Αν $ΒΕ = ΕΔ$, τότε το ορθογώνιο που κατασκευάσαμε είναι τετράγωνο, άρα δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε.

Αν $ΒΕ \neq ΕΔ$ τότε, κάποια εκ των δύο πλευρών θα είναι μεγαλύτερη, έστω η $ΒΕ$. Προεκτείνουμε τη $ΒΕ$ κατά τμήμα $ΕΖ = ΕΔ$, σχεδιάζουμε το μέσον του $ΒΖ$, έστω το $Η$ και φέρουμε το ημικύκλιο με διάμετρο $ΒΖ$. Προεκτείνουμε στη συνέχεια τη $ΔΕ$ μέχρι να τμήσει το ημικύκλιο στο σημείο $Θ$ και σχεδιάζουμε την ακτίνα $ΗΘ$.

Επειδή το $ΒΖ$ έχει μέσο το $Η$ και επειδή $Ε$ είναι ένα άλλο, τυχόν σημείο του, τότε ισχύει ότι (βλ. Πρόταση II.5):

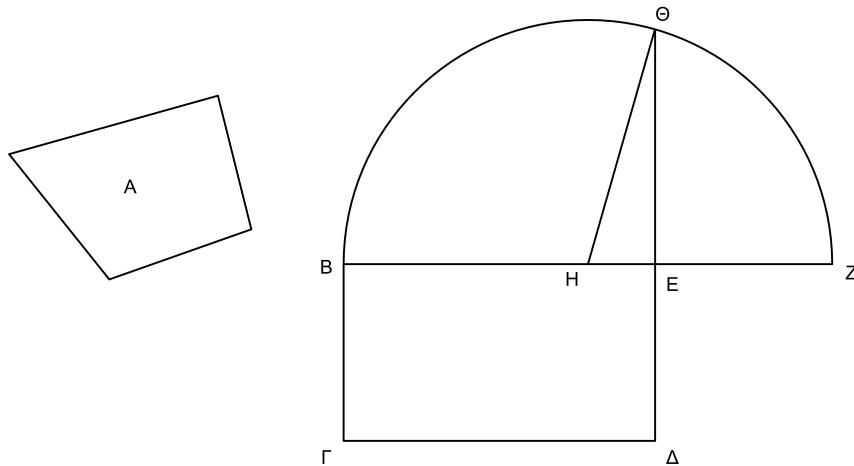
$$ΒΕ \cdot ΕΖ + ΕΗ^2 = ΗΖ^2 \quad (*)$$

Επειδή όμως $ΗΖ = ΗΘ$ ως ακτίνες του ίδιου κύκλου, έπεται ότι $ΗΖ^2 = ΗΘ^2$. Αντικαθιστώντας στην $(*)$ έχουμε:

$$ΒΕ \cdot ΕΖ + ΕΗ^2 = ΗΘ^2 \quad (**)$$

Επειδή το τρίγωνο $ΗΕΘ$ είναι ορθογώνιο (με ορθή την $\hat{Ε}$) από το Πυθαγόρειο Θεώρημα έχουμε ότι:

$$ΗΘ^2 = ΕΗ^2 + ΕΕ^2$$



Σχήμα 14: Πρόταση II.14

Αντικαθιστώντας στην $(\star\star)$ έχουμε:

$$BE \cdot EZ + EH^2 = E\Theta^2 + EH^2 \quad (\star\star\star)$$

Αφαιρώντας όμοια από όμοια, η $(\star\star\star)$ μας δίνει:

$$BE \cdot EZ = E\Theta^2$$

Όμως $E\Delta = EZ$, επομένως έχουμε:

$$BE \cdot E\Delta = E\Theta^2$$

Όμως το αριστερό μέλος είναι ίσο με το εμβαδόν του δοθέντος σχήματος A, επομένως έχουμε το ζητούμενο:

$$(A) = E\Theta^2$$

Παρατήρηση

Η παραπάνω κατασκευή, θέτοντας $a = BE$, $b = E\Delta$ και $x = E\Theta$ δίνει λύση στη δευτεροβάθμια εξίσωση $ab = x^2$ ή ισοδύναμα στο πρόβλημα εύρεσης της μέσης αναλόγου δύο αριθμών a, b , δηλαδή ενός αριθμού x τέτοιου ώστε $\frac{a}{x} = \frac{x}{b}$.

Πρόταση (VI.25)

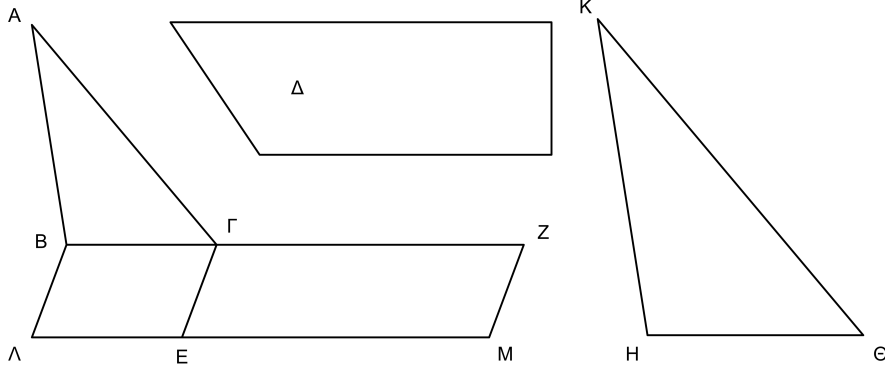
Τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ ὁμοιον καὶ ἄλλῳ τῷ δοθέντι ἴσον τό αὐτό συστήσασθαι.

Απόδοση

Προς δεδομένο κυρτό πολύγωνο να κατασκευασθεί ὁμοιο με δεδομένο εμβαδόν.

Απόδειξη

Έστω το τρίγωνο $AB\Gamma$ προς το οποίο πρέπει να κατασκευασθεί όμοιο και έστω Δ αυτό προς το οποίο πρέπει να είναι ισεμβαδικό. Έστω το παραλληλόγραμμο $B\Gamma E\Lambda$ με πλευρά τη $B\Gamma$, που είναι ισεμβαδικό με το $AB\Gamma$ (βλ. Πρόταση I.44) και έστω το παραλληλόγραμμο ΓZME με πλευρά τη ΓE , ισεμβαδικό προς το Δ , υπό γωνία $Z\Gamma E$ με $Z\hat{\Gamma}E = \Gamma\hat{B}\Lambda$ (βλ. Πρόταση I.45).



Σχήμα 15: Πρόταση VI.25

Άρα τα B, Γ, Z είναι συνευθειακά, όπως επίσης και τα Λ, E, M . Έστω τώρα η μέση ανάλογος $H\Theta$ των $B\Gamma, \Gamma Z$, οπότε ισχύει $\frac{B\Gamma}{H\Theta} = \frac{H\Theta}{\Gamma Z}$. Έστω $KH\Theta$ τρίγωνο όμοιο με το αρχικό με πλευρά την $H\Theta$. Τότε θα ισχύει ότι (βλ. Πρόταση VI.19):

$$\frac{(AB\Gamma)}{(KH\Theta)} = \frac{B\Gamma}{\Gamma Z}$$

Επίσης από ομοιότητα θα ισχύει ότι:

$$\frac{(B\Gamma E\Lambda)}{(\Gamma ZME)} = \frac{B\Gamma}{\Gamma Z}$$

Επομένως έχουμε ότι:

$$\frac{(AB\Gamma)}{(KH\Theta)} = \frac{(B\Gamma E\Lambda)}{(\Gamma ZME)} \Leftrightarrow \frac{(AB\Gamma)}{(B\Gamma E\Lambda)} = \frac{(KH\Theta)}{(\Gamma ZME)}$$

Εκ κατασκευής όμως έχουμε ότι $(\Gamma ZME) = \Delta$ και $(AB\Gamma) = (B\Gamma E\Lambda)$ επομένως:

$$(KH\Theta) = \Delta \text{ και το } KH\Theta \text{ είναι όμοιο με το } AB\Gamma$$

που ήταν το ζητούμενο.